

Basic Programming

Introductie python

Achtergrond





Ontwikkeld door Guido van Rossum (NL)

Verbonden aan Centrum voor Wiskunde en Informatica (daarvoor Mathematisch Centrum) in Amsterdam

gebaseerd op de programmeertaal ABC

Free software! Onderhouden door Python Community

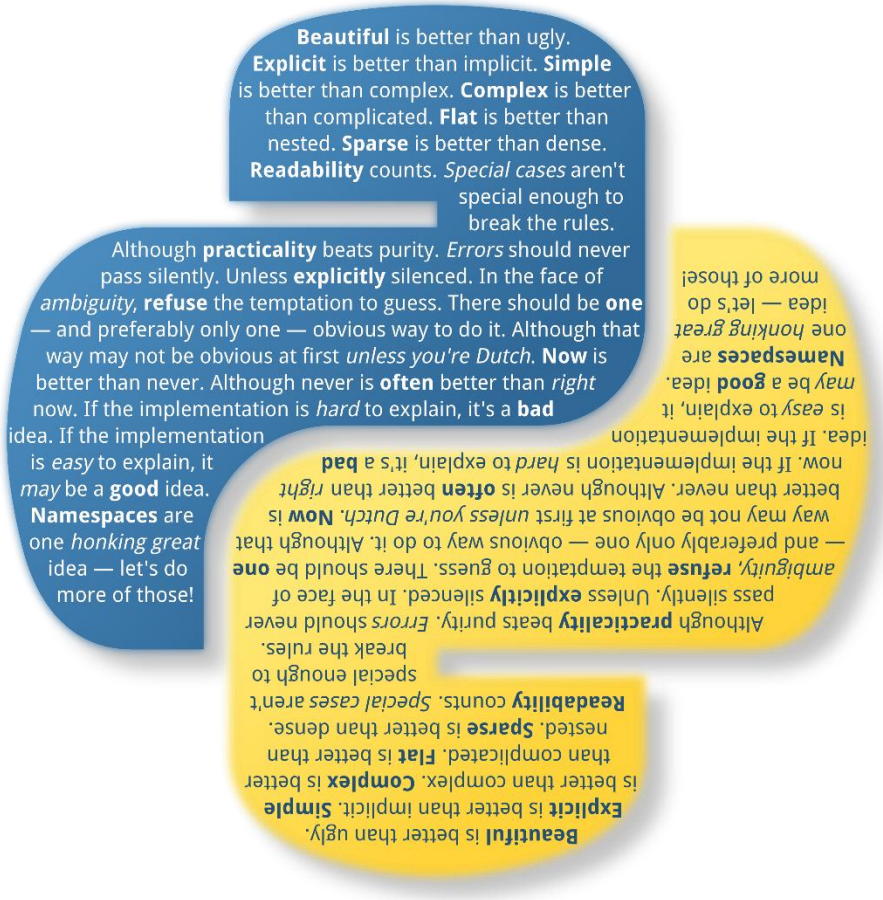
Genoemd naar zijn favoriete TV-Serie

Python Software Foundation (2006) met Van Rossum als president

2020: member of Developer Division at Microsoft



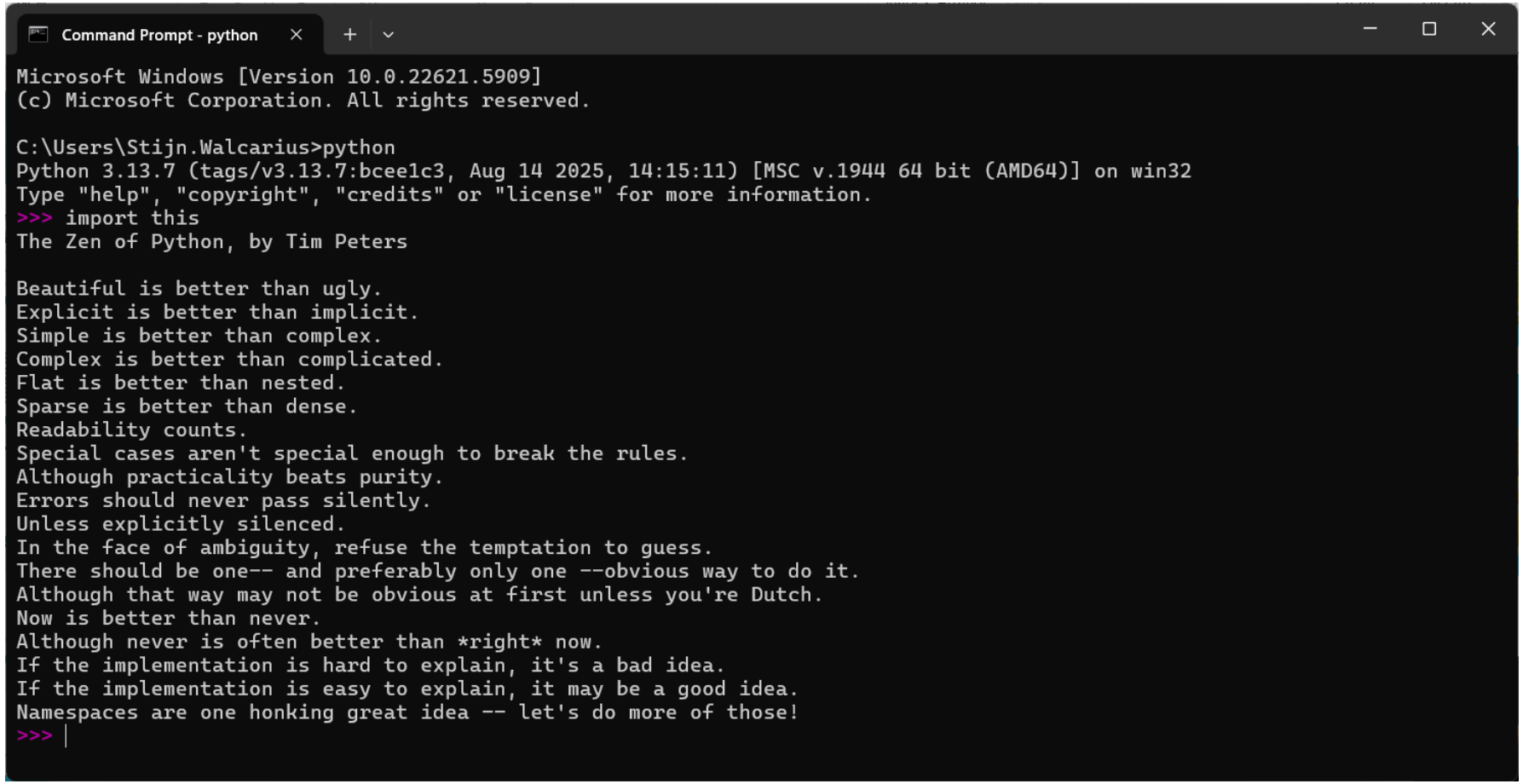
Python - ZEN



python™



Python - ZEN


Command Prompt - python
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.5909]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Stijn.Walcarius>python
Python 3.13.7 (tags/v3.13.7:bcee1c3, Aug 14 2025, 14:15:11) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import this
The Zen of Python, by Tim Peters
Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
>>>



Python key features

Easy-to-learn

Easy-to-read

Easy-to-maintain

Open-source

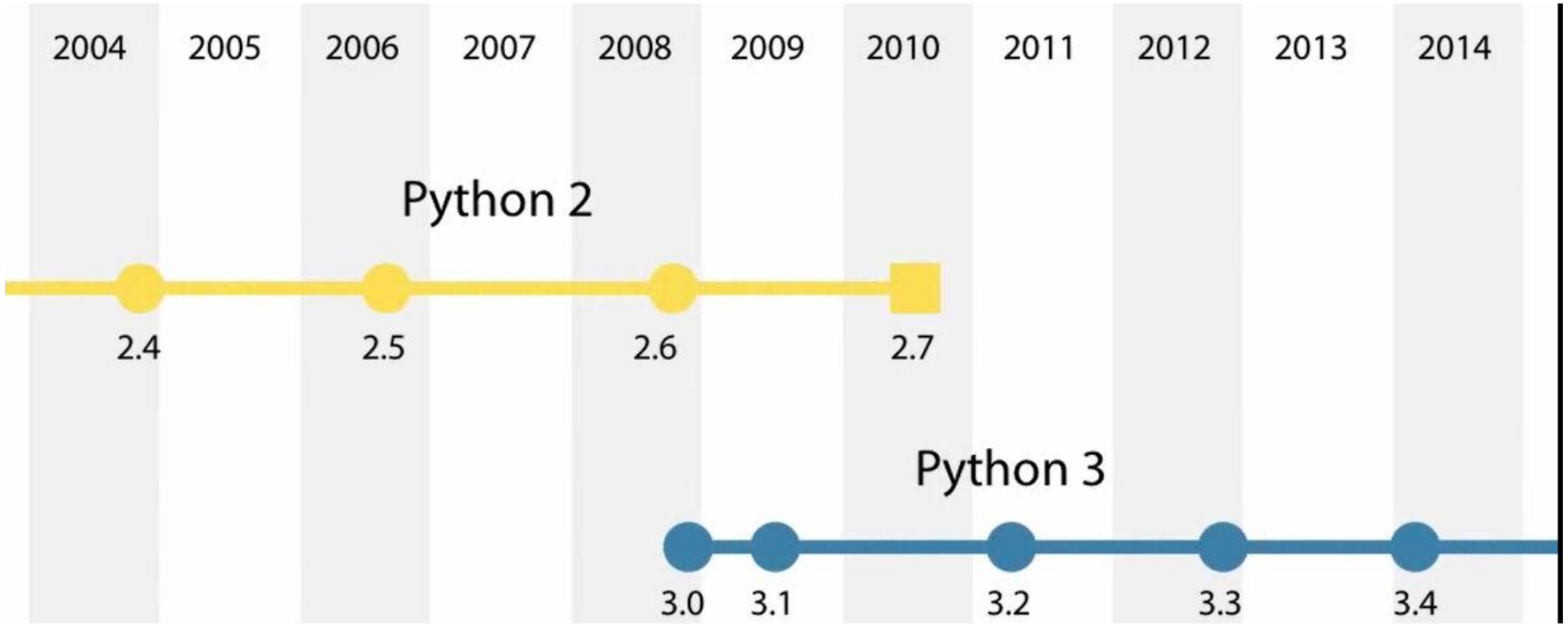
Grote standard library: cross-platform

Portable: werkt op alle hardware-platformen

Uitbreidbaarheid: eenvoudig toevoegen van extra modules

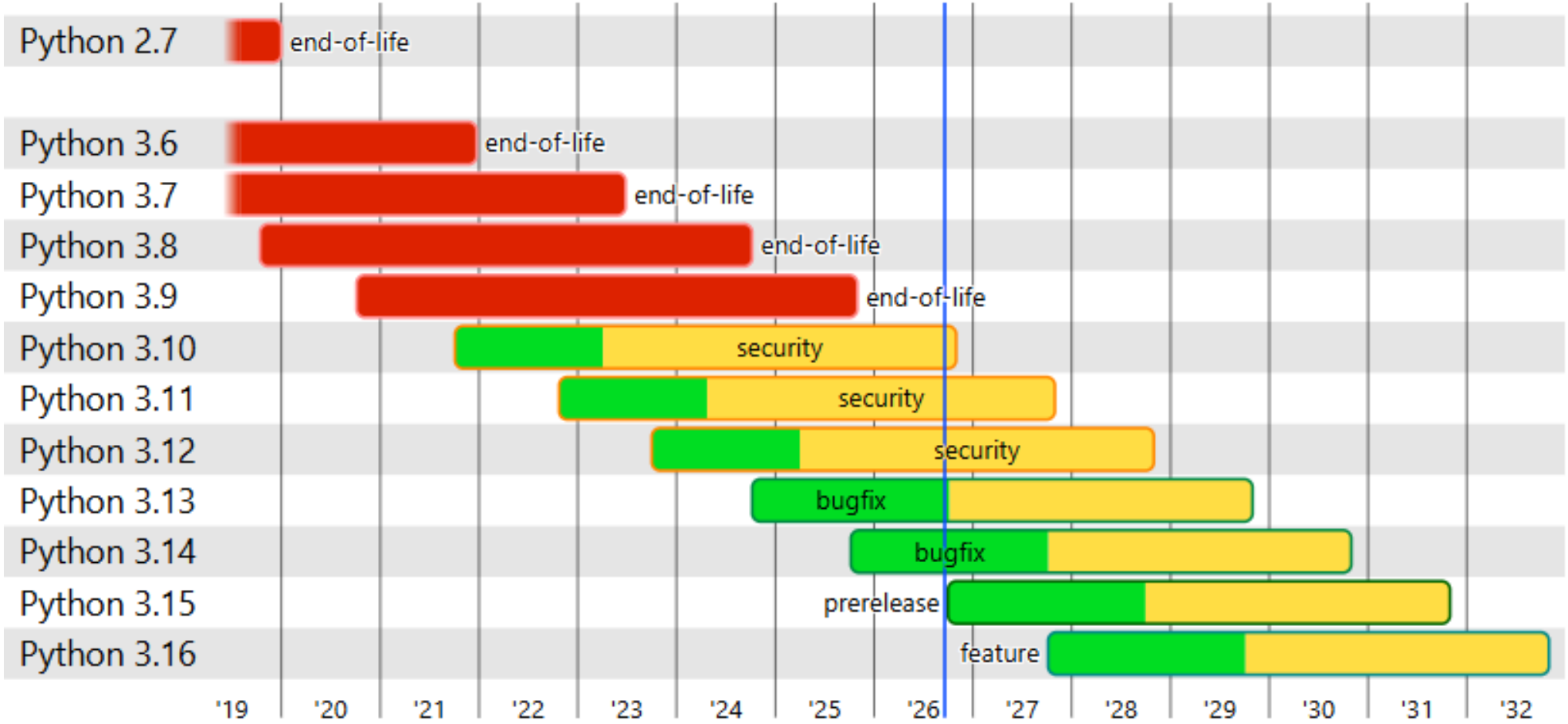


Python release time





Python release time





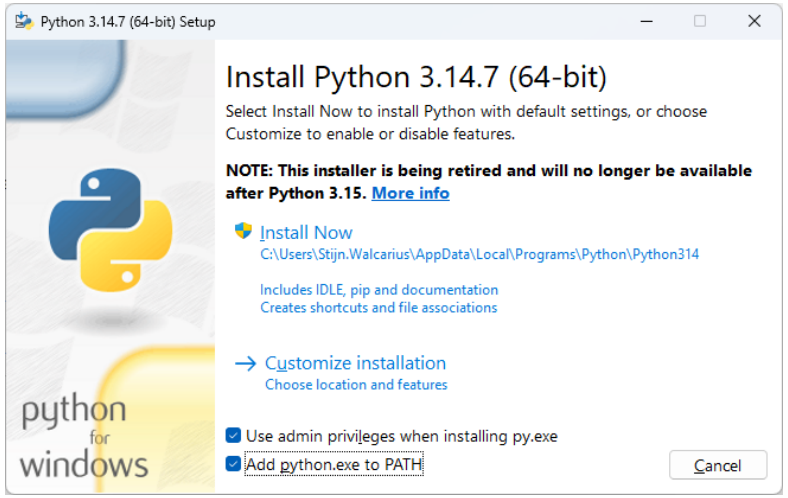
Populariteit Python (2026)

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Sep 2026	Sep 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	17.76%	-8.22%
2	3	↑	C	10.28%	+1.63%
3	2	↓	C++	8.67%	-0.13%
4	4		Java	7.54%	-0.81%
5	5		C#	4.22%	-2.16%
6	6		JavaScript	2.78%	0.46%
7	7		Visual Basic	2.55%	-0.28%
8	11	↑	SQL	2.18%	+0.29%
9	13	⇈	R	1.69%	+0.27%
10	18	⇈	Rust	1.34%	+0.33%

Software

1 Python Interpreter

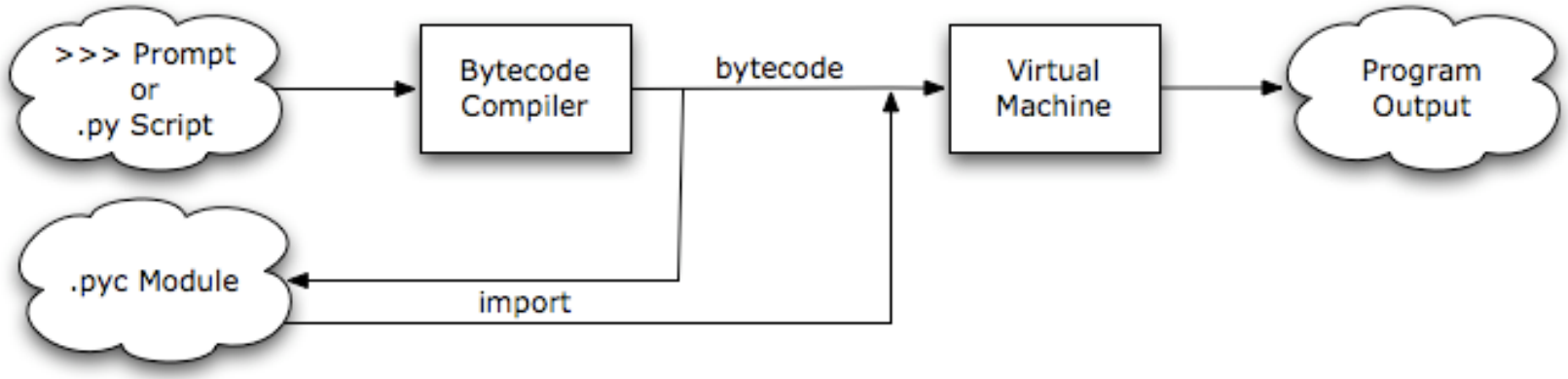


2 Python IDE > keuze voor Visual Studio Code

Visual Studio Code

Verkenning van Python Interpreter & Visual Studio Code:
zie eerste laboles!

Python Interpreter

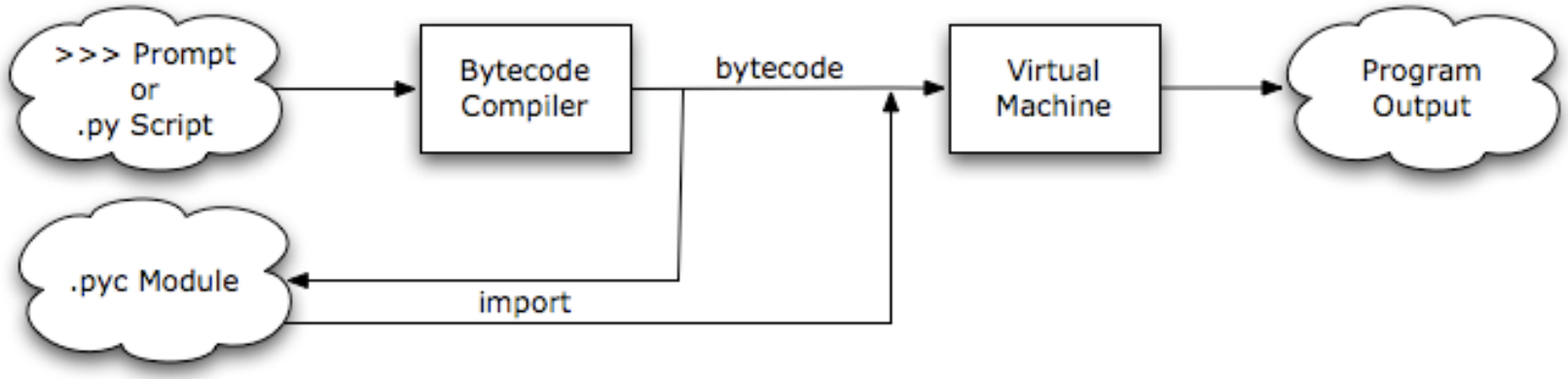


Stap 1: python code wordt gecompileerd tot bytecode.
Gebruik je een library? > pyc-file wordt mee ingeladen

Stap 2: De bytecode wordt uitgevoerd door de virtuele machine



Python Interpreter



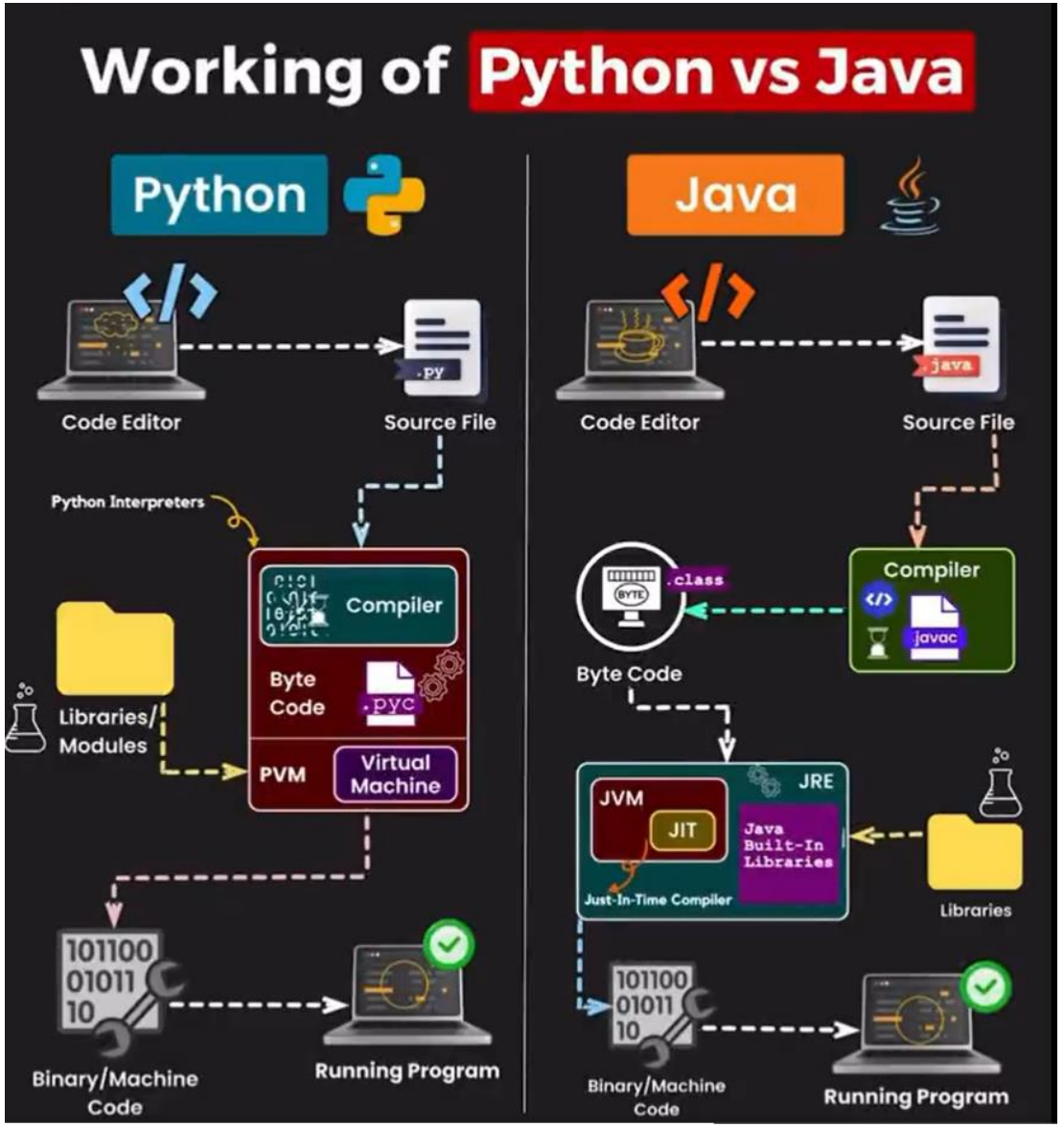
Python Interpreter bestaat uit 2 delen

1 Python bytecode compiler

2 Virtual Machine dat Python code uitvoert



Python vs andere ?



Python vs Java ?

Python	Java
Eenvoud + leesbaarheid	Platformonafhankelijkheid “write once, run anywhere” dankzij JVM
Ideaal voor beginners!	Robuustheid
Zelfde concepten met minder code	Static typed: fouten opsporen tijdens compileren, waardoor betrouwbaarder
Snellere iteratie & prototyping	Zeer geschikt voor grootschalige prestatie-kritische toepassingen
Uitgebreide kant-en-klare tools in bibliotheek voor verschillende taken	



Python is een …

> Python is een "rapid application development language"

Géén 'edit-compile-run' ontwikkelingscyclus zoals in andere programmeertalen

> Python is een "prototyping language"

Alles wat in een afzonderlijk script kan, kan ook in prompt
Dus… probeer dus altijd eerst even in prompt
Python vermijdt zo 'edit-compile-test-fix'



Kan Python dat?

In python:

Stel nooit de vraag ‘kan python X?’

Stel nooit de vraag ‘wat als ik Y zou doen’



